



Thèse

2026

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

Influence des scanbodies intra-oraux horizontaux sur la justesse des empreintes numériques pour les prothèses complètes sur quatre implants :
une évaluation in vitro

Laureti, Andrea

How to cite

LAURETI, Andrea. Influence des scanbodies intra-oraux horizontaux sur la justesse des empreintes numériques pour les prothèses complètes sur quatre implants : une évaluation in vitro. Thèse, 2026. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:194310

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:194310>

Publication DOI: [10.13097/archive-ouverte/unige:194310](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:194310)

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last update in Archive ouverte UNIGE on 29.06.2026 07:29

Section de Médecine Dentaire

Département Réhabilitation Oro-Faciale

Division de Prothèse Fixe et Biomatériaux

Thèse préparée sous la direction de la Professeur SAILER Irena et du Privat-Docent Dr. PITTA Joao

Influence des scanbodies intra-oraux horizontaux sur la justesse des empreintes numériques pour les prothèses complètes sur quatre implants : une évaluation in vitro

Thèse

présentée à la Faculté de Médecine

de l'Université de Genève

pour obtenir le grade de Docteur en médecine dentaire

par

Andrea LAURETI

de

Rome (Italy)

Thèse n° 839

Genève 2026

TABLE DES MATIERES

<i>Remerciements</i>	3
<i>Résumé</i>	4
<i>Introduction</i>	6
<i>Références</i>	11
<i>Article Original</i>	14
<i>Discussion</i>	23
<i>Références</i>	29

Remerciements

J'adresse en premier lieu mes remerciements à la Professeure Irena Sailer, pour son accompagnement rigoureux, sa disponibilité constante et la clarté de ses orientations. Je lui suis particulièrement reconnaissant de m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce travail.

Ma gratitude va également au Privat-Docent Dr. Joao Pitta, dont le soutien et l'implication dans la supervision ont représenté un apport précieux pour la réussite de ce projet.

J'exprime toute ma reconnaissance Monsieur Vincent Fehmer, qui a toujours su être présent pour répondre à mes interrogations et m'apporter des conseils avisés tout au long de la recherche.

Je tiens aussi à remercier à Luis Azevedo, étudiant postgrade comme moi, avec qui j'ai partagé ce parcours dans un esprit de collaboration et d'enrichissement mutuel.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des collègues de la Division de Prothèse Fixe et Biomatériaux et enfin, je souhaite remercier le Professeur Nikolaos Pandis pour son appui dans l'analyse statistique, ainsi que les partenaires industriels pour la mise à disposition du matériel nécessaire à la réalisation de cette étude.

RÉSUMÉ

Objectifs

L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'impact des scan bodies intra-oraux horizontaux (H-ISBs) sur la justesse des empreintes numériques complètes d'arcade, en comparaison avec les scan bodies verticaux (V-ISBs). Des objectifs secondaires consistaient à analyser la justesse obtenue avec quatre scanners intra-oraux (IOS) différents et à examiner la variabilité inter-opérateur selon les combinaisons ISB $\times$ IOS.

Matériels et Méthodes

Un modèle mandibulaire édenté avec quatre analogues des implants - multi-unités (MUAs) a été scanné à l'aide de quatre H-ISBs (H-NB, H-NS, H-M6, H-SF) et d'un V-ISB (V-EA) utilisé comme référence. Quatre scanners intra-oraux ont été testés (TRIOS 3, TRIOS 4, iTero Element 5D, Primescan). Deux opérateurs ont réalisé dix acquisitions par combinaison ISB $\times$ IOS, pour un total de 400 empreintes numériques. Les données de référence ont été obtenues avec un scanner de table de haute précision, et les écarts ont été mesurés à l'aide de la méthode RMS (*root-mean-square error*).

Résultats

Parmi les H-ISBs, H-NS et H-SF ont montré les meilleures performances en termes de justesse, alors que H-NB et H-M6 ont présenté des résultats moins favorables. Le V-ISB (V-EA) a surpassé H-NB et H-M6, mais n'a pas atteint les performances de H-NS et H-SF. Le Primescan associé à H-SF a obtenu la justesse la plus élevée, tandis que l'iTero Element 5D a affiché une variabilité marquée, notamment avec H-NB. Globalement, les ISBs horizontaux ont présenté une variabilité inter-opérateur plus faible que les ISBs verticaux.

Conclusion

Les ISBs horizontaux n'ont pas systématiquement surpassé les ISBs verticaux dans toutes les conditions expérimentales. Toutefois, certaines configurations horizontales, en particulier H-SF et H-NS, ont démontré une justesse supérieure. Malgré des différences statistiquement significatives entre les systèmes, toutes les valeurs de déviation sont restées bien en deçà du seuil cliniquement acceptable, ce qui soutient la validité clinique des H-ISBs dans le flux numérique implantaire.

INTRODUCTION

Au cours des deux dernières décennies, la dentisterie implantaire a connu une transformation radicale grâce à l'introduction des technologies numériques (1). Ce bouleversement ne se limite pas à l'innovation technologique : il a profondément modifié les paradigmes de la pratique clinique, la communication entre praticiens et laboratoires, ainsi que les attentes et le vécu des patients (2, 3). Parmi ces innovations, l'un des changements les plus marquants reste le passage progressif des empreintes conventionnelles en plâtre ou en silicone vers les empreintes optiques numériques (4, 5).

Traditionnellement, la prise d'empreinte implantaire reposait sur des techniques analogiques utilisant le plâtre ou des matériaux élastomères (silicones, polyéthers)(6). Ces méthodes impliquaient plusieurs étapes successives : positionnement et vissage des transferts, scellement des transferts entre eux à l'aide de résine ou de barres rigides, coulée d'un maître-modèle en plâtre, puis duplication éventuelle pour la fabrication prothétique(7). À chacune de ces étapes, le risque d'erreurs cumulatives pendant les différentes phases sont élevées : expansions ou contractions des matériaux, déformations lors de la coulée, instabilité mécanique des transferts, imprécisions lors des duplications(8).

Avec l'arrivée des scanners intra-oraux, un nouveau paradigme s'est imposé : remplacer le transfert physique par une capture optique directe de l'environnement intra-oral(9). En théorie, cette approche élimine la plupart des étapes intermédiaires sujettes à des erreurs dimensionnelles, et intègre directement les données dans un flux numérique continu (empreinte – conception assistée par ordinateur (CAO) – fabrication assistée par ordinateur (FAO), ou chaîne CAO/FAO)(4, 9). Les scanners intra-oraux fonctionnent par projection de faisceaux lumineux (lumière structurée ou laser) et acquisition d'images tridimensionnelles successives,

recomposées en un modèle numérique complet(9). Dans les restaurations implanto-portées, ils permettent de localiser avec précision la position tridimensionnelle des implants et d'intégrer ces informations dans le logiciel de CAO(10).

Les empreintes numériques, réalisées grâce aux scanners intra-oraux (IOS), se sont progressivement imposées dans la dentisterie implantaire comme une alternative crédible et fiable, capables de réduire le nombre d'étapes cliniques, de limiter les sources d'erreurs cumulatives et d'améliorer la reproductibilité des résultats prothétiques(6). Ces avantages sont aujourd'hui largement documentés dans la littérature, notamment dans le cadre de restaurations unitaires ou de petites étendues interproximales(11). Cependant, lorsqu'il s'agit de réhabilitations complètes d'arcade implanto-portées, la situation se complexifie considérablement(12). La précision et la justesse de l'empreinte deviennent alors des enjeux majeurs, car toute erreur de transfert des positions implantaire peut compromettre l'adaptation passive de la prothèse et générer des complications biologiques ou mécaniques(10). Cependant, la capture complète d'une arcade édentée est bien plus complexe que celle d'une dent isolée(13). Dans un cas unitaire, les repères anatomiques stables (dents adjacentes, points de contact, reliefs occlusaux) guident l'alignement des images successives.

En revanche, dans les arcades totalement édentées, l'absence de repères fixes rend l'alignement plus incertain et augmente le risque d'erreurs de recomposition. Ces erreurs, appelées erreurs de recalage, correspondent à des décalages lors de la superposition des fragments d'images. Elles peuvent s'accumuler et entraîner une perte notable de précision à mesure que la surface scannée s'étend(13). La précision de l'empreinte finale dépend donc de multiples facteurs: la performance optique et algorithmique du scanner utilisé(14), le protocole de balayage choisi(15), l'expérience de l'opérateur(16, 17), la présence (ou absence) de repères

anatomiques(18), et enfin, la qualité des dispositifs utilisés comme références géométriques(19) : les scan bodies intra-oraux (ISBs).

Bien que tous ces éléments exercent une influence significative sur la précision de l’empreinte, l’objet principal de cette thèse est centré sur les ISB.

Les ISBs sont des dispositifs vissés sur les implants ou sur les piliers multi-unités, qui servent de repère géométrique au scanner. Leur rôle est de permettre de transmettre fidèlement la position tridimensionnelle de l’implant au logiciel de CAO. La qualité de l’acquisition dépend directement de leur design (forme, orientation des surfaces, matériaux utilisés), qui doit optimiser la détection optique et réduire les zones d’ombre (20-22).

La majorité des ISBs disponibles aujourd’hui sur le marché présentent une orientation verticale (V-ISBs). Ce design a prouvé son efficacité dans de nombreux cas, notamment pour des restaurations unitaires ou des segments courts.(23) Toutefois, dans les réhabilitations complètes, plusieurs limitations sont décrites : difficulté de lecture optique en raison de la hauteur verticale, des géométries trop similaires susceptibles de perturber la reconnaissance du scanner, nécessité de suivre un parcours de balayage plus complexe(13, 24).

Pour répondre à ces limitations, de nouveaux modèles dits horizontaux (H-ISBs) ont été introduits.(25) Leur particularité est de présenter des surfaces de référence orientées transversalement. En pratique, cette géométrie facilite la jonction des images successives en établissant un parcours de balayage et améliore la continuité de l’alignement(26). L’hypothèse avancée est que les H-ISBs pourraient améliorer la précision des empreintes complètes d’arcade, en particulier dans les cas édentés où les repères anatomiques font défaut.

Malgré les avancées technologiques et l’intérêt théorique des H-ISBs, peu d’études ont évalué systématiquement leurs performances, et aucune à la connaissance de l’auteur n’a comparé

directement leurs résultats à ceux des ISBs verticaux. Il existe donc un manque de données scientifiques sur leur contribution réelle à la précision des empreintes complètes d'arcade.

La présente étude vise à combler cette lacune en fournissant des données inédites sur la justesse des empreintes complètes réalisées avec des H-ISBs, en comparaison avec des V-ISBs. Quatre H-ISBs (H-NB : Nobel Biocare Multi-unit Polo, H-NS : Nexus Scan Gauges, H-M6 : M6 Dental Multi-unit abutment et H-SF : SmartFlags) ont été sélectionnés, ainsi qu'un V-ISB (V-EA : Elos Accurate, Nobel Biocare, Suisse), utilisé comme design de référence. Les H-ISB différaient par leur composition matérielle et leur conception structurelle. H-NB, H-NS et H-M6 étaient entièrement constitués de titane ; parmi eux, H-NB et H-M6 présentaient une conception en deux parties, avec un composant horizontal vissé dans le corps principal, tandis que H-NS était une structure monobloc. H-SF associait un polymère médical (PEEK) doté d'une surface antireflet pour faciliter l'acquisition du scan, à une base en titane garantissant une connexion stable et précise avec l'implant. En revanche, le V-ISB (V-EA) était une pièce monobloc entièrement fabriquée en PEEK.

Quatre IOS ont été utilisés pour les scans de test numériques : TRIOS 3 et TRIOS 4 (3Shape, Danemark), iTero Element 5D (Align Technology, États-Unis) et Primescan (Dentsply Sirona, États-Unis). Les empreintes ont ensuite été exportées dans un logiciel de CAO (exocad DentalCAD 3.1 Rijeka, exocad GmbH, Germany) et superposées sur une empreinte numérique obtenue avec scanner de bureau (IScan4D LS3i, Imetric 4D, Switzerland) à haute précision (précision 4 μm). Cette empreinte a été utilisée comme référence standard afin d'évaluer les écarts, exprimés en valeurs "Root Mean Square" (RMS).

La taille de l'échantillon a été déterminée sur la base de recherches antérieures des auteurs (27) concernant les empreintes numériques complètes sur implants, qui utilisaient des

méthodologies similaires. Dans une étude précédente(27), une analyse de puissance avait indiqué qu'un échantillon minimal de $n=6$ par groupe était nécessaire pour obtenir une puissance statistique adéquate (95 %) lors de la comparaison de différentes techniques de numérisation. Afin de maintenir la cohérence avec les études antérieures et de tenir compte d'une variabilité potentielle, une taille d'échantillon de $n=10$ par groupe a été retenue. Cette approche est conforme aux recherches établies dans le domaine et a été utilisée dans des évaluations similaires de la justesse des IOS et des ISBs. Des statistiques descriptives (médiane, valeurs minimale et maximale) ont été calculées. Une ANOVA factorielle à trois facteurs a été appliquée, avec le RMS comme variable dépendante et l'opérateur, l'IOS, l'ISB et leurs interactions comme variables indépendantes. Les effets ont été testés par Wald et les comparaisons entre groupes par Tukey. Le seuil de signification a été fixé à $p < 0,05$ (Stata 18.0, StataCorp, USA).

L'objectif principal de cette étude est d'analyser si les ISBs horizontaux offrent une supériorité mesurable par rapport aux modèles verticaux dans les empreintes numériques complètes. Les objectifs secondaires sont: 1)évaluer l'influence du type de scanner intra-oral sur la précision, 2) étudier la variabilité inter-opérateur et son interaction avec le design des ISBs. Ces résultats permettront de mieux comprendre les conditions d'utilisation optimales des H-ISBs et d'orienter le clinicien dans ses choix technologiques, afin de garantir une meilleure fiabilité des réhabilitations implanto-portées complètes.

RÉFÉRENCES

1. Gawali N, Shah PP, Gowdar IM, Bhavsar KA, Giri D, Laddha R. The Evolution of Digital Dentistry: A Comprehensive Review. *J Pharm Bioallied Sci.* 2024;16(Suppl 3):S1920–S2.
2. Joda T, Gallucci GO. The virtual patient in dental medicine. *Clin Oral Implants Res.* 2015;26(6):725–6.
3. Sivaramakrishnan G, Alsobaiei M, Sridharan K. Patient preference and operating time for digital versus conventional impressions: a network meta-analysis. *Aust Dent J.* 2020;65(1):58–69.
4. Nayar S, Mahadevan R. A Paradigm shift in the concept for making dental impressions. *J Pharm Bioallied Sci.* 2015;7(Suppl 1):S213–5.
5. Ahmed S, Hawsah A, Rustom R, Alamri A, Althomairy S, Alenezi M, et al. Digital Impressions Versus Conventional Impressions in Prosthodontics: A Systematic Review. *Cureus.* 2024;16(1):e51537.
6. Gomez-Polo M, Sallorenzo A, Cascos R, Ballesteros J, Barmak AB, Revilla-Leon M. Conventional and digital complete arch implant impression techniques: An in vitro study comparing accuracy. *J Prosthet Dent.* 2024;132(4):809–18.
7. Ahlholm P, Sipila K, Vallittu P, Jakonen M, Kotiranta U. Digital Versus Conventional Impressions in Fixed Prosthodontics: A Review. *J Prosthodont.* 2018;27(1):35–41.
8. Bi C, Wang X, Tian F, Qu Z, Zhao J. Comparison of accuracy between digital and conventional implant impressions: two and three dimensional evaluations. *J Adv Prosthodont.* 2022;14(4):236–49.
9. Eggmann F, Blatz MB. Recent Advances in Intraoral Scanners. *J Dent Res.* 2024;103(13):1349–57.
10. Wulfman C, Naveau A, Rignon-Bret C. Digital scanning for complete-arch implant-supported restorations: A systematic review. *J Prosthet Dent.* 2020;124(2):161–7.

11. Schmidt A, Berschin C, Wostmann B, Schlenz MA. Update on the Accuracy of Digital Implant Impressions: A Coordinate-Based Analysis. *Int J Prosthodont*. 2025;38(1):104–10.
12. Kernen-Gintaute A, Akulauskas M, Kernen F, Zitzmann NU, Spies BC, Burkhardt F. Accuracy of digital and conventional implant impressions in edentulous jaws: A clinical comparative study. *J Dent*. 2025;153:105559.
13. Pozzi A, Arcuri L, Lio F, Papa A, Nardi A, Londono J. Accuracy of complete-arch digital implant impression with or without scanbody splinting: An in vitro study. *J Dent*. 2022;119:104072.
14. Gomez-Polo M, Ballesteros J, Perales-Padilla P, Perales-Pulido P, Gomez-Polo C, Ortega R. Guided implant scanning: A procedure for improving the accuracy of implant-supported complete-arch fixed dental prostheses. *J Prosthet Dent*. 2020;124(2):135–9.
15. Hamilton A, Negreiros WM, Jain S, Finkelman M, Gallucci GO. Influence of scanning protocol on the accuracy of complete-arch digital implant scans: An in vitro study. *Clin Oral Implants Res*. 2024;35(6):641–51.
16. Sawangsri K, Leelaluk S, Ellakany P, Wade AB, Eid HW, Zaitseva D, et al. Impact of operator experience, scanning pattern, and arch location on the time and trueness of complete denture digitization using an intraoral scanner. *J Prosthet Dent*. 2025;134(2):462–8.
17. Thomas AA, Jain RK. Influence of Operator Experience on Scanning Time and Accuracy with Two Different Intraoral Scanners - A Prospective Clinical Trial. *Turk J Orthod*. 2023;36(1):10–4.
18. Revilla-Leon M, Kois DE, Kois JC. A guide for maximizing the accuracy of intraoral digital scans: Part 2-Patient factors. *J Esthet Restor Dent*. 2023;35(1):241–9.
19. Mizumoto RM, Yilmaz B, McGlumphy EA, Jr., Seidt J, Johnston WM. Accuracy of different digital scanning techniques and scan bodies for complete-arch implant-supported prostheses. *J Prosthet Dent*. 2020;123(1):96–104.

20. Azevedo L, Laureti A, Marques T, Pitta J, Fehmer V, Pozzi A, et al. Effect of Horizontal and Vertical Intraoral Scan Bodies on the Trueness of Complete-Arch Digital Implant Impressions: A Comparative In Vitro Study With Six Implants. *Clin Oral Implants Res.* 2025;36(9):1136–45.
21. Gehrke P, Rashidpour M, Sader R, Weigl P. A systematic review of factors impacting intraoral scanning accuracy in implant dentistry with emphasis on scan bodies. *Int J Implant Dent.* 2024;10(1):20.
22. Diker E, Terzioğlu H, Gouveia DNM, Donmez MB, Seidt J, Yilmaz B. Effect of material type, torque value, and sterilization on linear displacements of a scan body: An in vitro study. *Clin Implant Dent Relat Res.* 2023;25(2):419–25.
23. Manisha J, Srivastava G, Das SS, Tabarak N, Choudhury GK. Accuracy of single-unit ceramic crown fabrication after digital versus conventional impressions: A systematic review and meta-analysis. *J Indian Prosthodont Soc.* 2023;23(2):105–11.
24. Pozzi A, Arcuri L, Carosi P, Laureti A, Londono J, Wang HL. Photogrammetry Versus Intraoral Scanning in Complete-Arch Digital Implant Impression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clin Implant Dent Relat Res.* 2025;27(3):e70059.
25. Giglio GD, Giglio AB, Tarnow DP. A Paradigm Shift Using Scan Bodies to Record the Position of a Complete Arch of Implants in a Digital Workflow. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2024;44(1):115–26.
26. Klein M, Tuminelli FJ, Sallustio A, Giglio GD, Lerner H, Berg RW, et al. Full-arch restoration with the NEXUS IOS(R) system: A retrospective clinical evaluation of 37 restorations after a one year of follow-up. *J Dent.* 2023;139:104741.
27. Azevedo L, Marques T, Karasan D, Fehmer V, Sailer I, Correia A, et al. Effect of splinting scan bodies on the trueness of complete arch digital implant scans with 5 different intraoral scanners. *J Prosthet Dent.* 2024;132(1):204–10.

ORIGINAL ARTICLE OPEN ACCESS

Influence of Horizontal Intraoral Scan Bodies on the Trueness of Digital Impressions for Complete-Arch Prostheses on Four Implants: An In Vitro Evaluation

Andrea Laureti^{1,2} | Tiago Marques^{3,4} | João Pitta²  | Vincent Fehmer² | Irena Sailer²  | Alessandro Pozzi^{5,6,7,8} | Luís Azevedo^{2,4} 

¹Department of Chemical Science and Technologies, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy | ²Division of Fixed Prosthodontics and Biomaterials, University Clinics for Dental Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland | ³Faculty of Dental Medicine, The Catholic University of Portugal (UCP), Viseu, Portugal | ⁴Center for Interdisciplinary Research in Health, The Catholic University of Portugal (UCP), Viseu, Portugal | ⁵Department of Clinical Science and Translational Medicine, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy | ⁶Department of Restorative Sciences, The Dental College of Georgia at Augusta University, Augusta, Georgia, USA | ⁷Department of Periodontics and Oral Medicine, University of Michigan School of Dentistry, University of Michigan, Ann Harbor, Michigan, USA | ⁸Department of Restorative Dentistry and Biomaterials Sciences, Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts, USA

Correspondence: Andrea Laureti (a.laureti97@gmail.com)

Received: 16 December 2024 | **Revised:** 28 May 2025 | **Accepted:** 8 July 2025

Keywords: complete arch | digital impression | horizontal scan bodies | intraoral scanner

ABSTRACT

Objective: To assess the impact of horizontal intraoral scan bodies (H-ISBs) on the trueness of complete-arch digital impressions compared to vertical ISBs (V-ISBs). To evaluate trueness among four intraoral scanners (IOS) and inter-operator variability across different ISB × IOS combinations.

Materials and Methods: Digital impressions were made from a dental cast with four multi-unit analogs using four H-ISBs: H-NB, H-NS, H-M6, H-SF, and a V-ISB (V-EA) as a comparison. Two operators performed 10 scans per ISB with four IOS devices (i5D, PS, T3, T4), generating 400 impressions. Reference scans were obtained with a desktop scanner, and trueness was analyzed using root-mean-square (RMS) error calculations ($\alpha = 0.05$).

Results: H-NS and H-SF exhibited the highest trueness across IOSs, whereas H-NB and H-M6 showed lower trueness. V-EA outperformed H-NB and H-M6 but not H-NS and H-SF. Significant IOS-ISB interaction effects ($p < 0.01$) indicated H-SF as the most accurate, especially with PS. T4 and i5D displayed greater variability, particularly with H-NB. V-ISBs exhibited higher inter-operator variability compared to H-ISBs.

Conclusions: H-ISBs did not perform better than V-ISBs in all scenarios. The interactions among ISB design, IOS type, and operator significantly affect the digital impression trueness. The discrepancies measured among the systems remain well below the currently accepted threshold for clinically relevant misfit, supporting the suitability of the horizontal configuration for complete-arch impressions.

This is an open access article under the terms of the [Creative Commons Attribution](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 The Author(s). *Clinical Oral Implants Research* published by John Wiley & Sons Ltd.

1 | Introduction

The shift from conventional to digital impressions in implant dentistry has significantly improved efficiency, optimized clinical procedures, and enhanced prosthesis fabrication (Joda and Brägger 2016; Joda et al. 2017). However, digital impressions present specific challenges, particularly in complete-arch restorations, where capturing accurate data is crucial (Wulfman et al. 2020; Papaspyridakos et al. 2020).

Conventional impression techniques involve multiple steps, increasing the risk of inaccuracies (Pozzi et al. 2013). Intraoral optical scanning (IOS) provides a reliable alternative for capturing implant positions, but its accuracy depends on several patient or operator-related factors, such as consistent reference points along the dental arch (Revilla-León, Kois, and Kois 2023a, 2023b). In completely edentulous patients, the absence of stable anatomical landmarks complicates image alignment, often leading to stitching errors in three-dimensional (3D) image superimposition (Gómez-Polo, Sallorenzo, et al. 2024). Additionally, the vertical orientation of traditional intraoral scan bodies (ISBs) can increase the risk of misalignment across the arch (Park et al. 2024).

To address these challenges, horizontal ISBs (H-ISBs) were introduced, offering a more stable and efficient scanning approach, particularly for edentulous cases (Giglio et al. 2024; Klein et al. 2023). Unlike vertical ISBs (V-ISBs), which require complex scanning paths, H-ISBs create stable geometric references, reducing image overlap and stitching errors (Giglio et al. 2024). Additionally, H-ISBs can bridge inter-implant spaces more effectively, eliminating the need for additional techniques such as splinting ISBs or adding artificial landmarks (Retana et al. 2023; Pozzi et al. 2022; Azevedo et al. 2024b). These advantages make H-ISBs a promising option for complete-arch implant digital impressions, particularly in edentulous patients, by reducing scan time and improving ease of use (Ashraf et al. 2023).

Several studies have evaluated the impact of ISB material, geometry, and height on digital impression accuracy (Mizumoto et al. 2020; Gómez-Polo et al. 2023; Azevedo et al. 2024a). Understanding these factors helps clinicians select the best ISB

design for their specific IOS system, optimizing accuracy in the digital workflow.

Despite these potential advantages of H-ISBs, to the author's knowledge, no studies have directly compared the trueness of H-ISBs and V-ISBs across different IOS systems. This study aims to fill this gap by evaluating the trueness of H-ISBs in complete-arch implant digital impressions. The primary outcome is to assess the impact of H-ISBs on the trueness of complete-arch implant digital impressions for four-implant complete-arch cases and compare them with V-ISBs. The secondary outcome is to evaluate the influence of different IOS devices on trueness and examine inter-operator variability across different ISB×IOS combinations. The null hypothesis stated that no significant differences would be found in trueness between vertical and horizontal ISBs, among different IOSs, or between operators.

2 | Materials and Methods

A definitive poured dental cast of an edentulous mandible with a soft-tissue replica was created and used as the reference dental cast. Four multi-unit analogs (Nobel Biocare, Switzerland) were positioned in the mandibular model at specific sites (second premolars, and lateral incisors), 3 mm below the model's surface. The study did not require ethical approval, as it involved no human participants or patient data.

Four H-ISBs (H-NB: Nobel Biocare Multi-unit Polo, H-NS: Nexus Scan Gauges, H-M6: M6 Dental Multi-unit abutment, and H-SF: Apollo SmartFlags) were selected, alongside one V-ISB (V-EA: Elos Accurate, Nobel Biocare, Switzerland) as the standard design (Figure 1). The H-ISBs differed in material and structure: H-NB, H-NS, and H-M6 were entirely composed of titanium, with H-NB and H-M6 featuring a two-piece design with a horizontal component that screws into the main body, whereas H-NS was a single-piece design. H-SF combined a medical polymer (PEEK) with an anti-reflective surface to facilitate scanning, whereas its titanium base ensured a tight connection with the implant. The V-ISB (V-EA) was a one-piece structure composed of PEEK. All ISBs were tightened to 10 Ncm using an automatic torque device (Endo-mate TC2, NSK, Japan) and were not moved between

Intraoral scan bodies (ISB) evaluated in the study

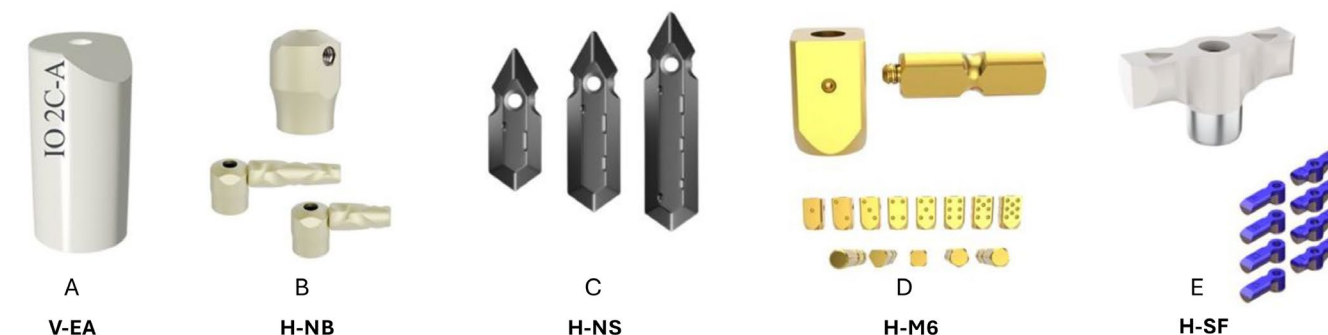


FIGURE 1 | Intraoral scan bodies (ISBs) of various designs (vertical and horizontal) from different manufacturers, included in the study; (A) V-EA (Elos Accurate, Nobel Biocare); (B) H-NB (Multi-unit Polo, Nobel Biocare); (C) H-NS (Nexus Scan Gauges, Nexus iOS); (D) H-M6 (M6 Dental, MY Digital Implant); (E) H-SF (SmartFlags, Apollo).

registrations to avoid positional errors. Visual inspection confirmed that each ISB adhered to the manufacturer's specifications regarding placement along the arch before scanning.

A high-accuracy desktop scanner (IScan4D LS3i, Imetric 4D, Switzerland), properly calibrated before use, was used to scan the reference dental cast, generating the reference digital cast (RDC) with an accuracy of $\pm 5\mu\text{m}$, per manufacturer specifications (Doukantzis et al. 2021; Marchand et al. 2022). For each ISB type, a reference dental cast was obtained and scanned to establish an accurate baseline for comparison. The resulting scan was saved as a standard tessellation language file (STL) to serve as the baseline for comparisons.

Four IOSs were used for the digital test scans: TRIOS 3 (T3) and TRIOS 4 (T4) (3Shape, Denmark), iTero Element 5D (i5D) (Align Technology, USA), and Primescan (PS) (Dentsply Sirona, USA). A standardized zigzag scan technique was employed for all devices, beginning from the most distal ISB of the fourth quadrant, as recommended in previous studies (Gómez-Polo, Cascos, et al. 2024; Li et al. 2022). Two experienced operators (L.A. and A.L.) conducted the scans within 1 month (November–December 2023) after completing three training sessions of 20 min with each IOS. The scans were performed using the most recent acquisition software available for each IOS at the time of the study. Settings for resolution, depth, and scanning angle were standardized across all devices.

A formal power analysis was not conducted for this study. However, the sample size was determined on the basis of previous research from the authors on digital complete-arch implant impressions, which used similar methodologies (Azevedo et al. 2024a, 2024b). In a prior study, a power analysis indicated that a minimum sample size of $n = 6$ per group was required for adequate statistical power (95%) when comparing different scanning techniques. To maintain consistency with previous studies and allow for potential variability, a sample size of $n = 10$ per group was selected. This approach aligns with established research in the field and has been used in similar trueness evaluations

of IOSs and ISBs (Amin et al. 2017; Mangano et al. 2019, 2020; Papaspyridakos et al. 2016). On the basis of this, for each ISB type and IOS, 10 scans were made of the RDC ($n = 10$). Ambient light, room temperature, and humidity were controlled to ensure optimal conditions for scanning (Revilla-León et al. 2020; Agustín-Panadero et al. 2023; Revilla-León, Gohil, et al. 2023). All digital scans were acquired under a constant room temperature of 20°C in a room with no external daylight. The ceiling fixture light was turned on during scanning. Although relative humidity was not specifically measured, all scans were performed under the same environmental conditions to minimize potential variability. Studies have shown that high humidity levels can affect scanning accuracy, time, and the number of photographs, reinforcing the importance of maintaining a stable scanning environment (Agustín-Panadero et al. 2023). The scanning sequence was randomized to minimize bias using spreadsheet software (Excel; Microsoft Corp). The resulting STL files were aligned and compared with CAD software (exocad DentalCAD 3.1 Rijeka; exocad GmbH, Germany) using the ISB library files, with the same multi-unit abutment analog for all files to facilitate 3D evaluation and comparison (Figure 2). All alignments with the corresponding library's ISB were performed by the same person (L.A.), who had experience working with CAD software.

Metrology software (Geomagic Control X 2022.1; 3D Systems Inc., USA) was used to analyze trueness by comparing digital analogs (digital multi-unit abutments) to the RDC (reference). To ensure precise alignment, the STL files were first aligned using the 'Align Between Measured Data' function, followed by 'Best-Fit Alignment' for optimal superimposition. Deviations were then analyzed with the '3D Compare' function, producing a color map that visualized the discrepancies between the models, with a tolerance range of $\pm 0.02\text{ mm}$ and deviation limits spanning from $+0.3\text{ mm}$ to -0.3 mm (Figure 3). The mean root-mean-square (RMS) error was calculated to quantify the overall deviation, using the square root of the average squared differences between corresponding points on the two digital multi-unit abutments. RMS is a mathematical measure used to quantify the extent of variation within a dataset.

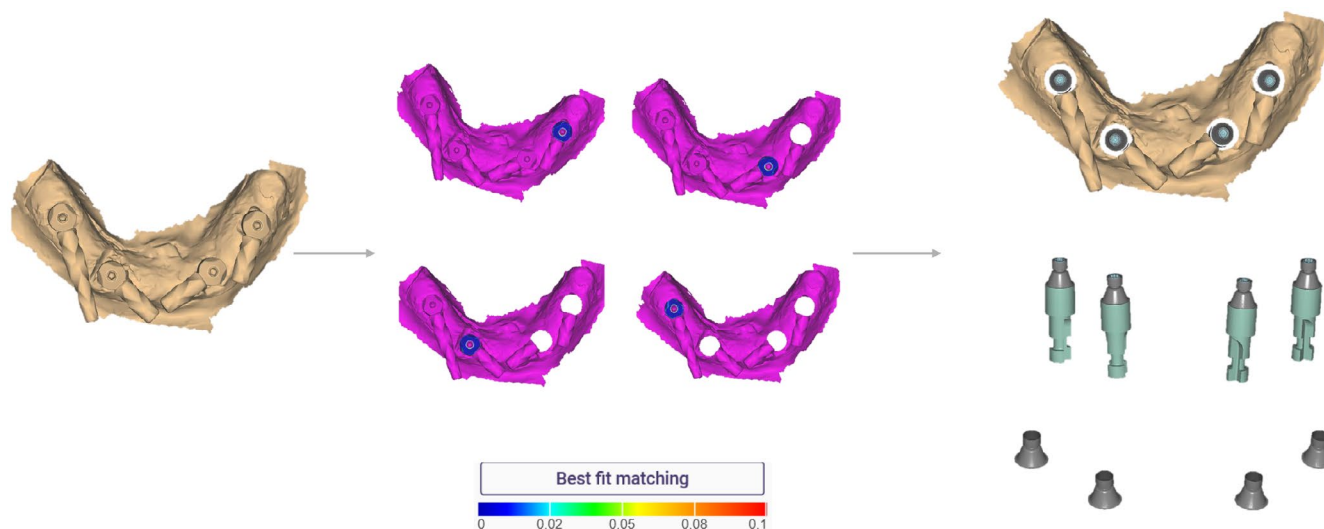


FIGURE 2 | Digital workflow for aligning STL files from intraoral and desktop scanners with the CAD library's scan body (ISB) using exocad software (exocad DentalCAD, exocad GmbH), standardizing the multi-unit abutment for 3D evaluation and comparison.

The primary outcome measured was the trueness of each ISB type, recorded in microns (μm). Trueness evaluated how close the digitized test object (ISBs) was to the true dimensions of the RDC.

Descriptive statistics, including the median, minimum, and maximum values, were calculated. To account for data correlation, an initial model with a random intercept was fit. However, a likelihood ratio test showed no significant difference compared to the uncorrelated model ($p = 0.71$), and the covariance was near zero (-4.64×10^{-8}), indicating that repeated measurements were not correlated. As a result, a full factorial three-way ANOVA without random effects was selected. In this model, RMS was the dependent variable, with operator, IOS, ISB, and their interactions as independent variables. Wald tests

were performed to examine the main effects and interactions, and a Tukey test assessed group differences. Trueness was defined as the mean 3D deviation between corresponding ISBs in the test scan and the RDC. Statistical significance was set at $p < 0.05$, and all analyses were conducted using Stata 18.0 (StataCorp, USA).

3 | Results

Descriptive statistics are summarized in Table 1. The histogram indicated a distribution close to normal for the outcome variable. Although the Shapiro–Wilk test yielded $p < 0.05$, given the large sample size ($n = 400$), the histogram was considered a more reliable indicator of normality.

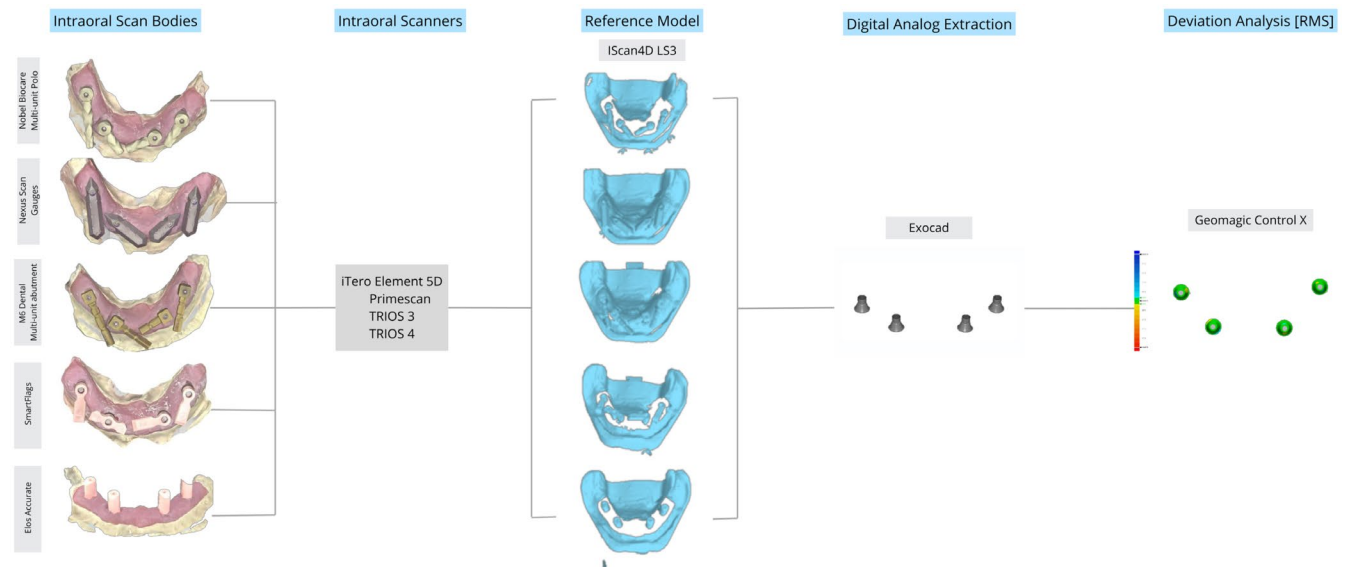


FIGURE 3 | Summary of the 3D digital analysis for the superimposition of scans according to the “Best-fit Alignment” method in Geomagic Control X.

TABLE 1 | Median, minimum, and maximum mean root-mean-square (RMS) values of different intraoral scan bodies (ISBs) for each intraoral scanner (IOS) (μm).

		iTero Element 5D	Primescan	TRIOS 3	TRIOS 4
		Median (min–max)	Median (min–max)	Median (min–max)	Median (min–max)
Operator 1	V-EA	29 (23–45) ^{a, α}	18 (13–28) ^{a, α, β}	11 (6–19) ^{a, β, γ}	28 (23–41) ^{a, α, β, γ}
	H-NB	37 (33–45) ^{a, b, α}	14 (8–22) ^{a, b, β}	31 (21–46) ^{b, α, γ}	36 (31–66) ^{a, b, α, γ}
	H-NS	11 (7–17) ^{c, α}	19 (15–23) ^{a, b, c, α, β}	16 (10–26) ^{a, c, α, β, γ}	40 (20–43) ^{a, b, c}
	H-M6	49 (35–72) ^{b, d, α}	16 (8–16) ^{a, b, c, β}	24 (16–35) ^{b, c, β, γ}	36 (24–61) ^{a, b, c, d, α}
	H-SF	29 (24–38) ^{a, b, α}	6 (4–15) ^{b, c, β}	14 (9–19) ^{a, c, β, γ}	22 (14–36) ^{a, c, α, γ}
Operator 2	V-EA	15 (11–44) ^{a, α}	31 (18–44) ^{a, α, β}	28 (20–34) ^{a, α, β, γ}	18 (15–30) ^{a, α, β, γ}
	H-NB	37 (30–49) ^{b, α}	20 (17–26) ^{a, b, β}	27 (23–55) ^{a, b, α, β, γ}	46 (34–62) ^{b, α}
	H-NS	14 (2–17) ^{a, c, α}	13 (9–14) ^{b, c, α, β}	15 (9–18) ^{c, α, β, γ}	21 (3–22) ^{a, c, α, β, γ}
	H-M6	34 (23–49) ^{b, α}	13 (9–21) ^{b, c, β}	18 (12–31) ^{a, c, β, γ}	40 (31–65) ^{b, d, α}
	H-SF	34 (29–42) ^{b, α}	8 (6–16) ^{b, c, β}	16 (13–23) ^{a, c, β, γ}	25 (12–46) ^{a, c, α, γ}

Note: Values sharing the same letter within a column (a, b, c and d) and within a row (α, β and γ), for each operator, are not statistically different at the 5% level. Tukey adjustment applied for multiple comparisons.

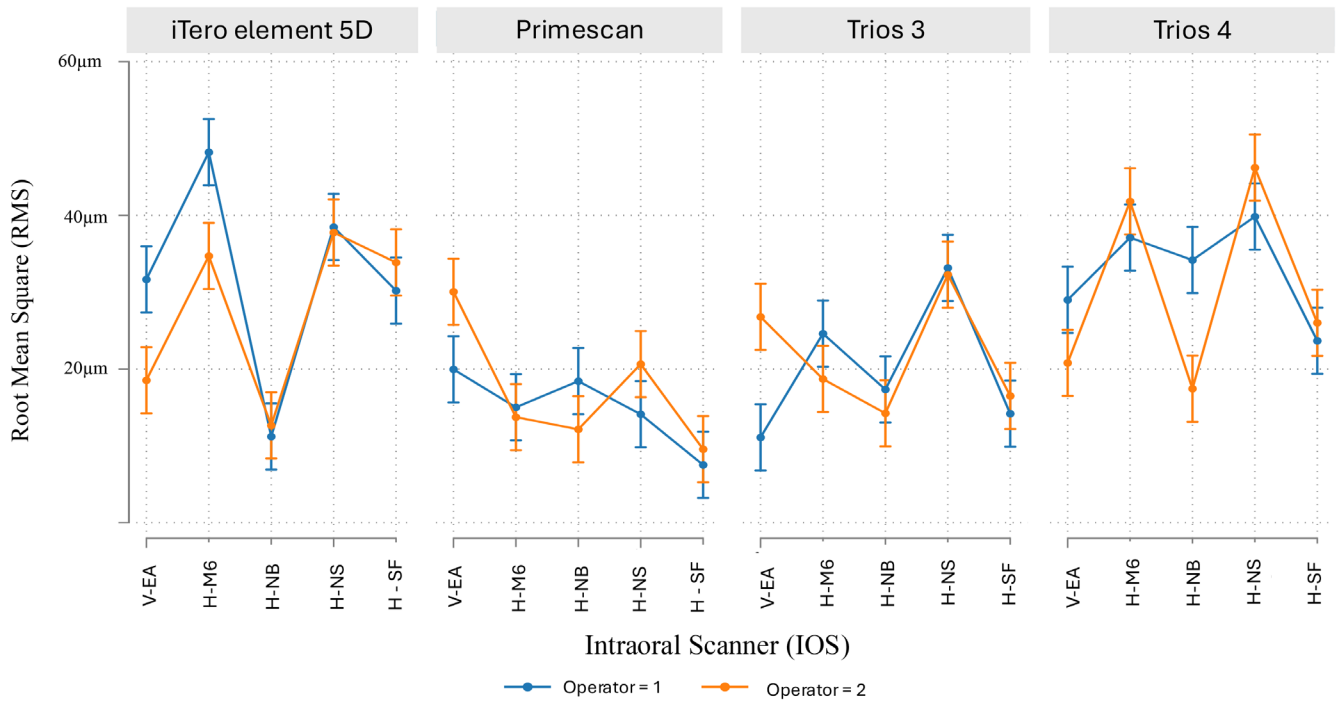


FIGURE 4 | Margin plots for mean root-mean-square (RMS) by operator, intraoral scanner (IOS), and intraoral scan body (ISB) with 95% confidence intervals. Non-overlapping confidence intervals indicate statistically significant differences between operators for specific ISB×IOS combinations.

For ISB comparisons regardless of IOS, in general, V-EA demonstrated significantly lower RMS values (higher trueness) compared to H-NB and H-M6 ($p < 0.01$). Among H-ISBs, H-SF consistently showed the lowest RMS values, with significant differences observed between several H-ISB configurations (Table 1).

For IOS comparisons, in general, Primescan achieved the highest trueness across all ISBs, particularly with H-SF, whereas iTero Element 5D showed the lowest trueness for H-NB and H-M6. TRIOS 3 and TRIOS 4 exhibited moderate trueness, though TRIOS 4 displayed greater variability, particularly for H-NB. Detailed IOS comparisons are reported in Table 1.

Figure 4 illustrates operator differences across specific ISB×IOS combinations, with non-overlapping confidence intervals indicating statistically significant discrepancies. Notably, significant differences were observed for iTero Element 5D ($p = 0.02$), Primescan ($p = 0.04$), and TRIOS 3 ($p < 0.01$) when used with V-EA, as well as for iTero Element 5D with H-M6 ($p = 0.01$) and TRIOS 4 with H-NS ($p < 0.01$).

Regression analysis (Table 2) confirmed that both IOS and ISB significantly influenced RMS values ($p < 0.01$), with pairings such as Primescan with H-SF achieving the highest trueness, whereas iTero with H-NB and H-M6 showed the most variability. Figures 5 and 6 visually compare RMS distributions, highlighting Primescan's consistent trueness, particularly with H-SF, and iTero Element 5D's variability with H-NB and H-M6.

TABLE 2 | Contrasts for main effects and interaction terms (Wald tests).

	Degrees of freedom	<i>F</i>	<i>p</i>
Operator	1	1.10	0.295
ISB	4	68.49	< 0.001
IOS	3	111.99	< 0.001
Operator × IOS interaction	3	5.30	< 0.001
Operator × ISB interaction	4	7.01	< 0.001
IOS × ISB interaction	12	19.23	< 0.001
Operator × IOS × ISB interaction	12	7.30	< 0.001

4 | Discussion

The findings of this study underscore the significant influence of ISB design, IOS selection, and ISB-IOS interactions on the trueness of complete-arch digital impressions. Consistent with prior research (Gómez-Polo et al. 2023; Azevedo et al. 2024a), IOS type and ISB design and material were key factors influencing trueness, as evidenced by significant differences in RMS values among IOS-ISB combinations. H-ISBs, particularly H-NS and H-SF, generally achieved higher trueness across IOSs compared

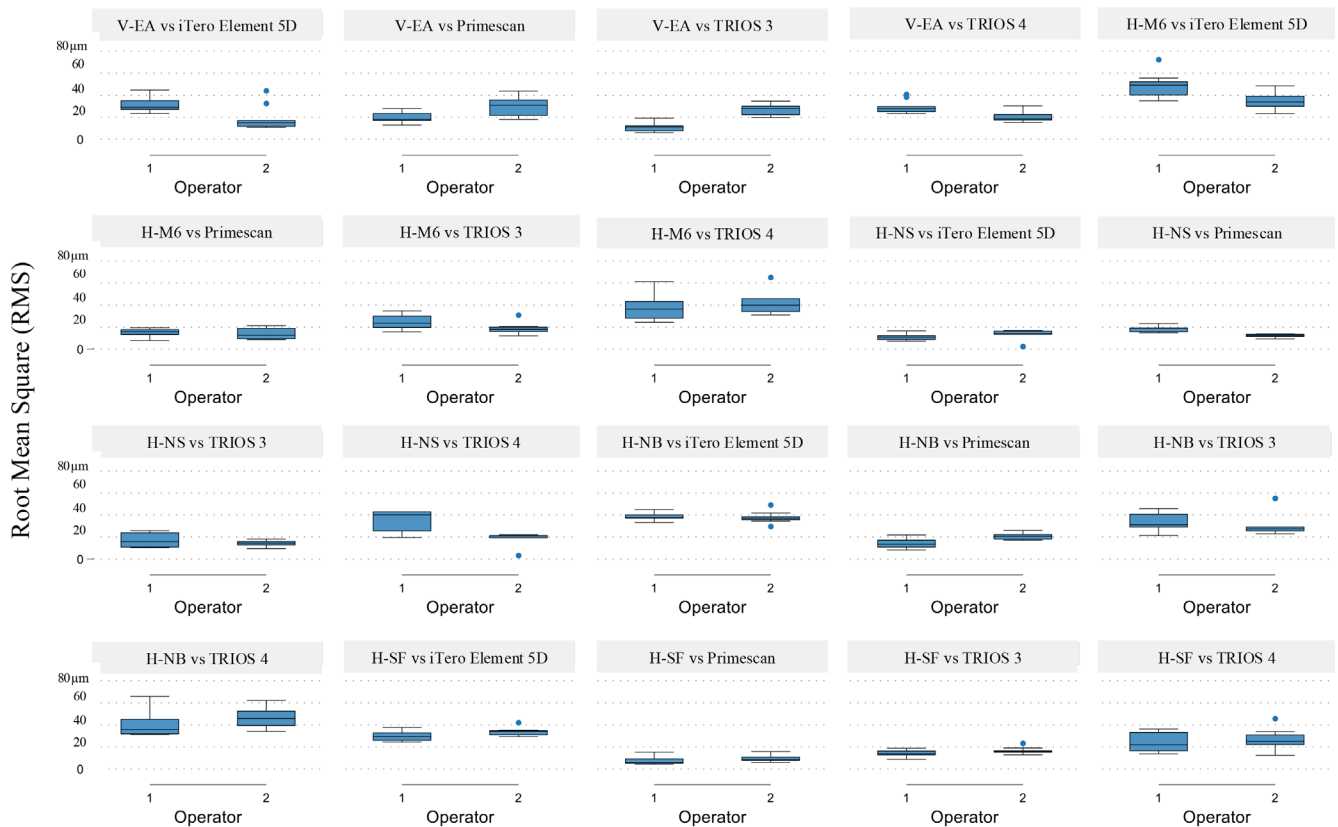


FIGURE 5 | Boxplots of the mean root-mean-square (RMS) by intraoral scanner (IOS), intraoral scan body (ISB) and operator.

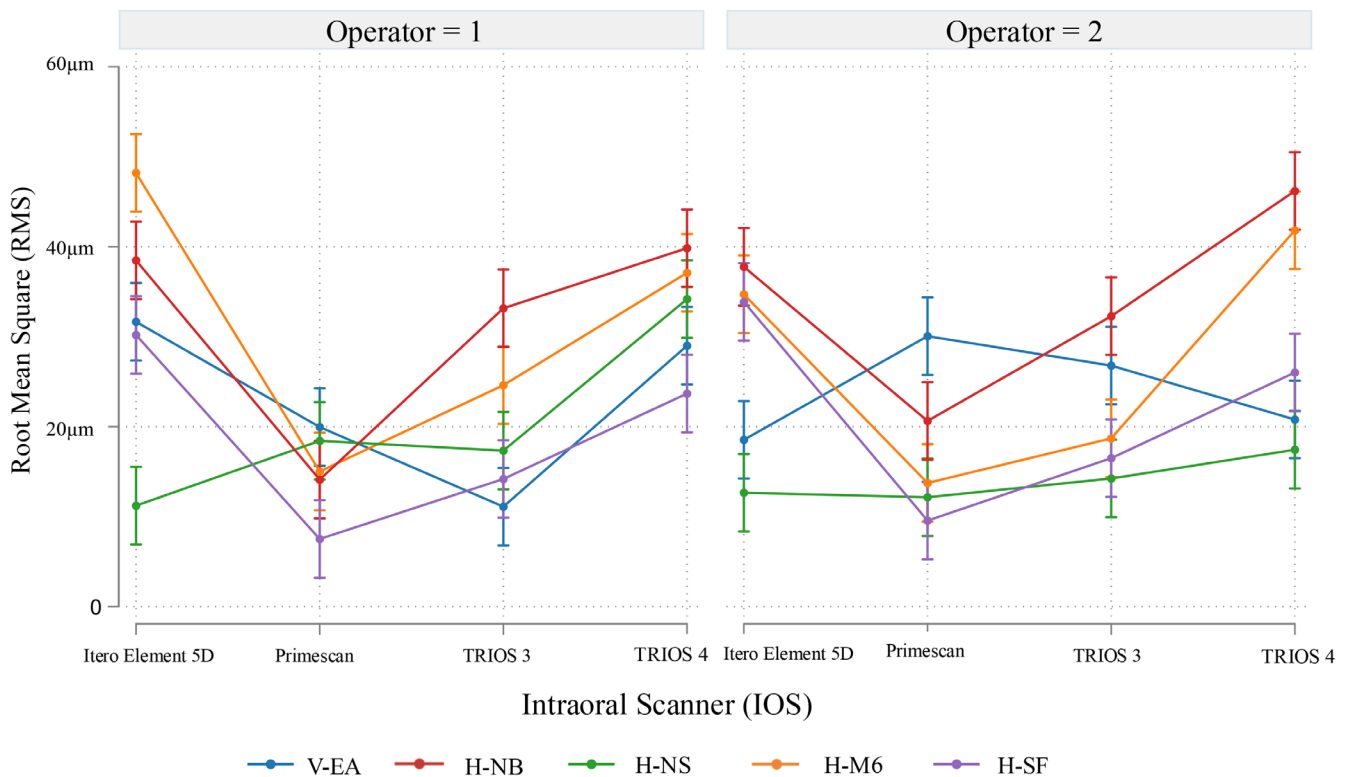


FIGURE 6 | Margin plots for mean root-mean-square (RMS) by operator, intraoral scanner (IOS) and intraoral scan body (ISB) with 95% confidence intervals.

to V-EA. However, in certain cases, V-EA outperformed H-NB and H-M6, an unexpected finding. Therefore, the null hypothesis was partially rejected, suggesting that horizontal configurations do not universally provide the highest trueness across all IOSs and scenarios.

One potential explanation for V-ISB's higher trueness with certain IOSs, such as the iTero Element 5D, may lie in the compatibility between the scanner's optical technology and the V-ISB's design. Unlike H-ISBs, which were developed to simplify the scanning path (Giglio et al. 2024), V-ISBs align with traditional scanning protocols that may reduce image misalignment by enabling the IOS to collect consistent vertical data points. In this study, the iTero Element 5D showed significant variability with certain H-ISBs, particularly H-NB and H-M6. The better performance of iTero with some V-ISB compared to H-ISBs may be attributed to the specific design and material compatibility between the IOS and ISB. Notably, the lowest trueness of the iTero Element 5D was specifically associated with H-NB and H-M6, which share a similar structural design. Unlike H-NS and H-SF, which have a single, integrated fixture, H-NB, and H-M6 include a horizontal component that must be screwed into the main body. This design feature may impact trueness and warrants further investigation. Additionally, the zigzag scanning technique, adopted by the authors, may have exacerbated image stitching challenges, particularly with wider H-ISBs, leading to alignment issues that were less prominent in V-ISB scans. Previous research has shown that scan pattern significantly influences the accuracy and speed of complete-arch digital implant impressions (Li et al. 2022; Pattamavilai and Ongthiemsak 2024). Similarly, a clinical study by Gómez-Polo, Cascos, et al. (2024) found that scanning patterns impact not only accuracy but also scan time and the number of photograms captured. The authors recommended the zigzag and O-Lock scanning patterns for complete-arch implant scans when using specific IOSs (Gómez-Polo, Cascos, et al. 2024). Given these findings, further investigation is needed to determine the most suitable scanning strategies for H-ISBs, ensuring optimal trueness and efficiency in complete-arch digital impressions.

The Primescan consistently demonstrated higher trueness across ISBs, particularly with H-NS and H-SF, confirming previous studies' outcomes on its scanning capabilities (Azevedo et al. 2024b; Ashraf et al. 2023). Notably, Primescan's trueness was significantly higher with H-SF compared to V-EA, supporting the notion that horizontal configurations leverage Primescan's advanced capabilities, enabling enhanced data capture across the complete arch and minimizing stitching errors.

Conversely, the TRIOS systems exhibited variable performance, with TRIOS 3 delivering more consistent results across ISBs compared to TRIOS 4, which showed higher RMS values. This finding aligns with previous studies that reported lower trueness for the TRIOS 4 (Azevedo et al. 2024a). Additionally, both TRIOS 3 and TRIOS 4 demonstrated lower trueness with H-NB and H-M6, a trend previously noted with the iTero Element 5D system.

Operator differences were only observed for specific ISB×IOS combinations. This underscores that although operator skill influences impression accuracy (Zarauz et al. 2023), according

to different systematic reviews, the choice of IOS and ISB has a greater impact (Gómez-Polo et al. 2023; Gehrke et al. 2024). However, the results revealed that with the majority of IOS, the V-EA exhibited significant differences between operators. Despite V-EA generally demonstrating higher trueness compared to H-NB and H-M6, it also introduced greater variability in operator performance. As observed in Table 1, Operator 2 achieved better results with iTero Element 5D and TRIOS 4, whereas Operator 1 performed better with Primescan and TRIOS 3. This suggests that even among experienced operators, V-ISBs may lead to greater deviations, potentially because of their design or scanning requirements. Conversely, H-ISBs demonstrated more consistent performance between operators, suggesting that their structure or scanning process may reduce inter-operator variability. The regression analysis confirmed significant IOS-ISB interactions, highlighting the importance of selecting compatible IOS-ISB pairs to achieve high trueness. For instance, Primescan consistently achieved the highest trueness when paired with H-SF, whereas the performance of the iTero Element 5D was notably influenced by the specific ISB type.

The authors emphasize that although the differences in trueness observed in this study are statistically significant, they are unlikely to be clinically relevant. This is because the currently accepted threshold for misfits is generally considered to range between 100 and 150µm, as reported by several authors (Jemt and Book 1996; Jemt and Lie 1995).

Limitations of this study include its *in vitro* experimental design, which does not fully replicate clinical conditions such as patient movement, saliva, and soft tissue interactions, all of which may influence scanning accuracy. Additionally, the standardized zigzag scanning protocol, although commonly used, may not be the most optimal technique for all IOS and ISB combinations. Variations in IOS technologies could have also impacted the results, as each scanner uses different optical scanning principles and data processing algorithms. Furthermore, a limitation of this study is the absence of repeated measurements by multiple raters, which prevents the calculation of Intraclass Correlation Coefficient (ICC) to quantify inter-rater reliability. Future research should incorporate duplicate measurements to assess rater variability and allow for potential recalibration if ICC values indicate low agreement.

The measurement method employed in this study, root mean square (RMS), has been widely used in comparable research to assess deviations in implant scans (Çakmak et al. 2020; Gómez-Polo, Cimolai, et al. 2024; Kanjanasavitree et al. 2022). Çakmak et al. (2022), in their study of the effects of 3D analysis software and operator variability on scan deviations, found that all tested software systems produced similar results, with the exception of one, regardless of the operator involved. Furthermore, the inter-operator reliability across the tested 3D analysis software was found to be generally high (Çakmak et al. 2022). These findings suggest that the choice of evaluation software has minimal impact on the measurement outcomes, highlighting that various software systems and different operators can yield comparable results when measuring deviations in implant scans.

Future research should prioritize *in vivo* assessments to determine whether the advantages of specific H-ISBs are maintained

under clinical conditions. Further investigations should also explore how different scanning patterns and IOS technologies interact with various ISB designs and materials to affect trueness. IOS developers could enhance software algorithms by integrating the virtual geometry of ISBs. With the addition of artificial intelligence-assisted scanning, the IOS could match the ISB to its virtual geometry during impression taking, potentially improving accuracy. Implementing these findings into clinical practice, alongside appropriate training, could optimize digital workflows in implantology, ultimately improving clinical outcomes for edentulous complete-arch restorations. These considerations emphasize the importance of understanding the technologies involved and recognizing the limitations of each IOS in detecting different ISB designs or materials. This awareness will help guide the selection of the optimal IOS and ISB combination for achieving accurate digital impressions in complete-arch restorations.

5 | Conclusions

Within the limitations of this study, two out of four horizontal scan bodies showed significantly higher trueness across different intraoral scanners than the vertical scan body, with RMS values ranging between 2 and 43 (H-NS) and 4 and 46 (H-SF) microns. The maximum deviation experienced was 72 μm , which remains well below the currently accepted threshold for clinically relevant misfit, underscoring the favorable effect of the horizontal configuration on the trueness of complete-arch digital impression. All interactions among intraoral scanner type, operator influence, and scan body design were statistically meaningful, highlighting the complexity of the complete-arch scenario and the potential contribution of each variable to impression trueness.

Author Contributions

Andrea Laureti: conceptualization, investigation, writing – original draft. **Tiago Marques:** software, data curation, supervision. **João Pitta:** supervision, writing – review and editing, methodology, validation. **Vincent Fehmer:** funding acquisition, writing – review and editing, project administration, supervision, resources. **Irena Sailer:** resources, supervision, writing – review and editing, funding acquisition, methodology, project administration. **Alessandro Pozzi:** writing – review and editing, supervision, validation. **Luís Azevedo:** conceptualization, investigation, funding acquisition, methodology, writing – original draft, software, project administration, data curation, resources.

Acknowledgments

The authors thank Prof Nikolaos Pandis for all the statistical support. The authors also thank all the companies for providing the intraoral scan bodies. Open access publishing facilitated by Universite de Geneve, as part of the Wiley - Universite de Geneve agreement via the Consortium Of Swiss Academic Libraries.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Data Availability Statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

References

- Agustín-Panadero, R., M. I. C. Estada, J. Alonso Pérez-Barquero, Á. Zubizarreta-Macho, M. Revilla-León, and M. Gómez-Polo. 2023. "Effect of Relative Humidity on the Accuracy, Scanning Time, and Number of Photograms of Dentate Complete Arch Intraoral Digital Scans." *Journal of Prosthetic Dentistry* 133: 865–871.
- Amin, S., H. P. Weber, M. Finkelman, K. El Rafie, Y. Kudara, and P. Papaspyridakos. 2017. "Digital vs. Conventional Full-Arch Implant Impressions: A Comparative Study." *Clinical Oral Implants Research* 28, no. 11: 1360–1367.
- Ashraf, Y., A. Abo El Fadl, A. Hamdy, and K. Ebeid. 2023. "Effect of Different Intraoral Scanners and Scanbody Splinting on Accuracy of Scanning Implant-Supported Full Arch Fixed Prosthesis." *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry* 35, no. 8: 1257–1263.
- Azevedo, L., T. Marques, D. Karasan, et al. 2024a. "Influence of Implant ScanBody Material and Intraoral Scanners on the Accuracy of Complete-Arch Digital Implant Impressions." *International Journal of Prosthodontics* 37, no. 5: 575–582a.
- Azevedo, L., T. Marques, D. Karasan, et al. 2024b. "Effect of Splinting Scan Bodies on the Trueness of Complete Arch Digital Implant Scans With 5 Different Intraoral Scanners." *Journal of Prosthetic Dentistry* 132, no. 1: 204–210.
- Cakmak, G., V. R. Marques, M. B. Donmez, W. E. Lu, S. Abou-Ayash, and B. Yilmaz. 2022. "Comparison of Measured Deviations in Digital Implant Scans Depending on Software and Operator." *Journal of Dentistry* 122: 104154.
- Çakmak, G., H. Yilmaz, A. Treviño, A. M. Kökat, and B. Yilmaz. 2020. "The Effect of Scanner Type and Scan Body Position on the Accuracy of Complete-Arch Digital Implant Scans." *Clinical Implant Dentistry and Related Research* 22, no. 4: 533–541.
- Doukantzis, M., P. Mojon, A. Todorovic, et al. 2021. "Comparison of the Accuracy of Optical Impression Systems in Three Different Clinical Situations." *International Journal of Prosthodontics* 34, no. 4: 511–517.
- Gehrke, P., M. Rashidpour, R. Sader, and P. Weigl. 2024. "A Systematic Review of Factors Impacting Intraoral Scanning Accuracy in Implant Dentistry With Emphasis on Scan Bodies." *International Journal of Implant Dentistry* 10, no. 1: 20.
- Giglio, G., A. Giglio, and D. Tarnow. 2024. "A Paradigm Shift Using Scan Bodies to Record the Position of a Complete Arch of Implants in a Digital Workflow." *International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry* 44, no. 1: 115–126.
- Gómez-Polo, M., R. Cascos, R. Ortega, et al. 2024. "Influence of Scanning Pattern on Accuracy, Time, and Number of Photograms of Complete-Arch Implant Scans: A Clinical Study." *Journal of Dentistry* 150: 105310.
- Gómez-Polo, M., A. Cimolai, R. Ortega, A. B. Barmak, J. C. Kois, and M. Revilla-León. 2024. "Accuracy, Scanning Time, and Number of Photograms of Various Scanning Patterns for the Extraoral Digitalization of Complete Dentures by Using an Intraoral Scanner." *Journal of Prosthetic Dentistry* 131, no. 3: 521–528.
- Gómez-Polo, M., M. B. Donmez, G. Çakmak, B. Yilmaz, and M. Revilla-León. 2023. "Influence of Implant Scan Body Design (Height, Diameter, Geometry, Material, and Retention System) on Intraoral Scanning Accuracy: A Systematic Review." *Journal of Prosthodontics* 32, no. S2: 165–180.
- Gómez-Polo, M., A. Sallorenzo, R. Cascos, J. Ballesteros, A. B. Barmak, and M. Revilla-León. 2024. "Conventional and Digital Complete Arch Implant Impression Techniques: An in Vitro Study Comparing Accuracy." *Journal of Prosthetic Dentistry* 132, no. 4: 809–818.
- Jemt, T., and K. Book. 1996. "Prosthesis Misfit and Marginal Bone Loss in Edentulous Implant Patients." *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 11, no. 5: 620–625.

- Jemt, T., and A. Lie. 1995. "Accuracy of Implant-Supported Prostheses in the Edentulous Jaw. Analysis of Precision of Fit Between Cast Gold-Alloy Frameworks and Master Casts by Means of a Three-Dimensional Photogrammetric Technique." *Clinical Oral Implants Research* 6, no. 3: 172–180.
- Joda, T., and U. Brägger. 2016. "Patient-Centered Outcomes Comparing Digital and Conventional Implant Impression Procedures: A Randomized Crossover Trial." *Clinical Oral Implants Research* 27, no. 12: e185–e189.
- Joda, T., P. Lenherr, P. Dedem, I. Kovaltschuk, U. Bragger, and N. U. Zitzmann. 2017. "Time Efficiency, Difficulty, and Operator's Preference Comparing Digital and Conventional Implant Impressions: A Randomized Controlled Trial." *Clinical Oral Implants Research* 28, no. 10: 1318–1323.
- Kanjanasavitree, P., P. Thammajaruk, and M. Guazzato. 2022. "Comparison of Different Artificial Landmarks and Scanning Patterns on the Complete-Arch Implant Intraoral Digital Scans." *Journal of Dentistry* 125: 104266.
- Klein, M., F. J. Tuminelli, A. Sallustio, et al. 2023. "Full-Arch Restoration With the NEXUS IOS System: A Retrospective Clinical Evaluation of 37 Restorations After a One Year of Follow-Up." *Journal of Dentistry* 139: 104741.
- Li, Z., R. Huang, X. Wu, Z. Chen, B. Huang, and Z. Chen. 2022. "Effect of Scan Pattern on the Accuracy of Complete-Arch Digital Implant Impressions With Two Intraoral Scanners." *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants* 37, no. 4: 731–739.
- Mangano, F. G., O. Admakin, M. Bonacina, H. Lerner, V. Rutkunas, and C. Mangano. 2020. "Trueness of 12 Intraoral Scanners in the Full-Arch Implant Impression: A Comparative in Vitro Study." *BMC Oral Health* 20, no. 1: 263.
- Mangano, F. G., U. Hauschild, G. Veronesi, M. Imburgia, C. Mangano, and O. Admakin. 2019. "Trueness and Precision of 5 Intraoral Scanners in the Impressions of Single and Multiple Implants: A Comparative in Vitro Study." *BMC Oral Health* 19, no. 1: 101.
- Marchand, L., I. Sailer, H. Lee, P. Mojon, and J. Pitta. 2022. "Digital Wear Analysis of Different CAD/CAM Fabricated Monolithic Ceramic Implant-Supported Single Crowns Using Two Optical Scanners." *International Journal of Prosthodontics* 35, no. 3: 357–364.
- Mizumoto, R. M., B. Yilmaz, E. A. McGlumphy, J. Seidt, and W. M. Johnston. 2020. "Accuracy of Different Digital Scanning Techniques and Scan Bodies for Complete-Arch Implant-Supported Prostheses." *Journal of Prosthetic Dentistry* 123, no. 1: 96–104.
- Papasparyidakos, P., G. O. Gallucci, C. J. Chen, S. Hanssen, I. Naert, and B. Vandenberghe. 2016. "Digital Versus Conventional Implant Impressions for Edentulous Patients: Accuracy Outcomes." *Clinical Oral Implants Research* 27, no. 4: 465–472.
- Papasparyidakos, P., K. Vazouras, Y. Chen, et al. 2020. "Digital vs Conventional Implant Impressions: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Journal of Prosthodontics* 29, no. 8: 660–678.
- Park, G. S., J. Chang, S. W. Pyo, and S. Kim. 2024. "Effect of Scan Body Designs and Internal Conical Angles on the 3-Dimensional Accuracy of Implant Digital Scans." *Journal of Prosthetic Dentistry* 132, no. 1: 190.e1–190.e7.
- Pattamavilai, S., and C. Ongthiamsak. 2024. "Accuracy of Intraoral Scanners in Different Complete Arch Scan Patterns." *Journal of Prosthetic Dentistry* 131, no. 1: 155–162.
- Pozzi, A., L. Arcuri, F. Lio, A. Papa, A. Nardi, and J. Londono. 2022. "Accuracy of Complete-Arch Digital Implant Impression With or Without Scanbody Splinting: An in Vitro Study." *Journal of Dentistry* 119: 104072.
- Pozzi, A., M. Tallarico, F. Mangani, and A. Barlattani. 2013. "Different Implant Impression Techniques for Edentulous Patients Treated With CAD/CAM Complete-Arch Prostheses: A Randomised Controlled Trial Reporting Data at 3 Year Post-Loading." *European Journal of Oral Implantology* 6, no. 4: 325–340.
- Retana, L., A. H. Nejat, and A. Pozzi. 2023. "Effect of Splinting Scan Bodies on Trueness of Complete-Arch Implant Impression Using Different Intraoral Scanners: An in Vitro Study." *International Journal of Computerized Dentistry* 26, no. 1: 19–28.
- Revilla-León, M., A. Gohil, A. B. Barmak, et al. 2023. "Influence of Ambient Temperature Changes on Intraoral Scanning Accuracy." *Journal of Prosthetic Dentistry* 130, no. 5: 755–760.
- Revilla-León, M., D. E. Kois, and J. C. Kois. 2023a. "A Guide for Maximizing the Accuracy of Intraoral Digital Scans. Part 1: Operator Factors." *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry* 35, no. 1: 230–240.
- Revilla-León, M., D. E. Kois, and J. C. Kois. 2023b. "A Guide for Maximizing the Accuracy of Intraoral Digital Scans: Part 2-Patient Factors." *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry* 35, no. 1: 241–249.
- Revilla-León, M., S. G. Subramanian, M. Özcan, and V. R. Krishnamurthy. 2020. "Clinical Study of the Influence of Ambient Light Scanning Conditions on the Accuracy (Trueness and Precision) of an Intraoral Scanner." *Journal of Prosthodontics* 29, no. 2: 107–113.
- Wulfman, C., A. Naveau, and C. Rignon-Bret. 2020. "Digital Scanning for Complete-Arch Implant-Supported Restorations: A Systematic Review." *Journal of Prosthetic Dentistry* 124, no. 2: 161–167.
- Zarauz, C., G. J. Pradies, N. Chebib, M. B. Dönmez, D. Karasan, and I. Sailer. 2023. "Influence of Age, Training, Intraoral Scanner, and Software Version on the Scan Accuracy of Inexperienced Operators." *Journal of Prosthodontics* 32, no. S2: 135–141.

DISCUSSION

Les résultats obtenus dans cette étude mettent en évidence que la justesse des empreintes numériques complètes d'arcade est influencée de manière significative par une combinaison de facteurs interdépendants : le design des scan bodies intra-oraux (ISBs), le type de scanner intra-oral (IOS) utilisé, et l'interaction entre ces deux paramètres. L'analyse comparative a montré que certains modèles horizontaux (notamment H-NS et H-SF) présentaient des performances supérieures en termes de trueness (une plage de RMS de 2 à 43 μm et de 4 à 46 μm respectivement), tandis que d'autres (H-NB et H-M6) révélaient des écarts plus importants. Par ailleurs, le modèle vertical V-EA, pris comme référence, s'est avéré surpasser certains H-ISBs, suggérant que l'orientation horizontale, bien que prometteuse, ne constitue pas en soi une garantie de supériorité.

Le rôle déterminant du design des ISBs sur la qualité des empreintes numériques complètes est confirmé par les résultats de la présente recherche. Les performances distinctes observées entre les différents H-ISBs indiquent que la simple orientation horizontale ne suffit pas à assurer une amélioration systématique de la précision. Les différences matérielles (titane vs polymères comme le PEEK), la conception structurelle (monobloc vs deux parties), ainsi que la présence de surfaces traitées antireflet semblent jouer un rôle majeur. En particulier, H-NS et H-SF se distinguent par des valeurs de trueness nettement plus faibles, ce qui témoigne d'une conception optimisée pour la détection optique et l'alignement des images. À l'inverse, les performances moins homogènes de H-NB et H-M6 laissent supposer que la complexité géométrique ou la réflexion lumineuse liée au titane peuvent limiter la captation optimale par certains IOS.

D'un point de vue optique et géométrique, la littérature suggère que l'orientation du scan body influence directement la quantité de données tridimensionnelles acquises lors du balayage. Lorsqu'un ISB est scanné selon un axe vertical, le scanner capture initialement une surface réduite, ce qui limite les points de référence disponibles pour la reconstruction spatiale. La majorité des informations est alors obtenue à partir des surfaces latérales, nécessitant des mouvements supplémentaires du scanner et augmentant la dépendance aux systèmes internes de suivi du mouvement, susceptibles de générer des erreurs de recalage. À l'inverse, les designs horizontaux offrent plusieurs plans de capture et permettent d'obtenir davantage d'informations dès les premières acquisitions, réduisant ainsi le besoin de déplacements latéraux et le risque d'erreurs d'assemblage des images. Cette conception à faible profil facilite également l'accès optique, particulièrement dans les situations d'arcade complète.(1)

Il convient également de souligner que le V-EA, malgré son orientation verticale, a présenté des résultats comparables, voire supérieurs, à certains modèles horizontaux. Cette observation nuance l'hypothèse initiale selon laquelle la configuration horizontale constituerait une avancée systématique. Elle met en évidence que la qualité d'un ISB repose sur un équilibre complexe entre géométrie, matériau, compatibilité optique et intégration logicielle.

L'analyse comparative des IOS confirme l'importance du matériel utilisé. Le Primescan s'est distingué par une précision supérieure et une variabilité réduite, ce qui rejoint les conclusions d'études antérieures sur la robustesse de son système optique et de ses algorithmes de reconstruction. La littérature rapporte également la performance élevée du Primescan en matière de trueness pour les empreintes complètes d'arcade, avec des valeurs de déviation souvent inférieures à 20 μm . Cette constance, observée indépendamment du design de l'ISB

ou de l'opérateur, confirme la robustesse de son système optique et de ses algorithmes de reconstruction tridimensionnelle, déjà soulignée dans plusieurs études comparatives.(2, 3)

À l'inverse, l'iTero Element 5D a présenté des résultats plus dispersés, suggérant une sensibilité accrue aux variations d'opérateur et aux conditions de balayage. Les scanners de la gamme TRIOS (3 et 4) se situent dans une position intermédiaire, offrant une performance globalement satisfaisante mais dépendante de l'ISB associé. À l'inverse, l'iTero Element 5D a montré une variabilité plus importante, ce qui rejoint les conclusions de Azevedo et al. (4) sur l'influence du matériel et des algorithmes propres à chaque génération d'IOS. Ces observations soulignent la nécessité de considérer le couple IOS–ISB comme une entité fonctionnelle plutôt que d'évaluer séparément chaque paramètre. Une géométrie d'ISB performante peut être sous-exploitée par un scanner dont l'algorithme de recalage présente des limites, et inversement, un scanner de haute précision peut compenser certaines faiblesses géométriques d'un ISB.

Un des apports majeurs de cette étude réside dans l'évaluation de la variabilité inter-opérateur. Les résultats démontrent que les ISBs horizontaux tendent à réduire les écarts liés aux différences de manipulation, ce qui suggère une conception plus « guidante » et tolérante aux erreurs humaines. Cette caractéristique est particulièrement pertinente dans un contexte clinique, où le niveau d'expérience des opérateurs peut varier considérablement.

Bien que l'influence de l'opérateur soit généralement statistiquement significative, plusieurs travaux indiquent que son impact reste inférieur à celui du couple IOS–ISB. Néanmoins, ces observations mettent en évidence l'importance de la formation, de l'expérience clinique et de la familiarité avec les protocoles de balayage afin d'optimiser les performances des systèmes numériques. (1)

En revanche, le V-EA, bien qu'associé à une précision intrinsèque parfois élevée, a montré une plus grande dispersion inter-opérateurs. Cette sensibilité accrue pourrait s'expliquer par la

nécessité de suivre un protocole de balayage plus rigoureux et par une géométrie moins permissive.

D'un point de vue clinique, cela implique que l'utilisation de H-ISBs pourrait contribuer à homogénéiser la qualité des empreintes numériques entre praticiens de différents niveaux d'expérience, et donc améliorer la fiabilité globale des flux numériques.

Dans la mesure où la littérature ne propose pas d'études portant spécifiquement sur le même modèle d'ISBs horizontaux, une comparaison directe avec d'autres travaux n'est pas réalisable. Néanmoins, divers procédés visant à accroître la précision des empreintes intraorales ont été décrits.

La littérature rapporte en effet plusieurs stratégies destinées à optimiser la justesse des empreintes complètes d'arcade édentée. Au cours des dernières années, plusieurs études ont également porté sur le développement de nouveaux designs de scan bodies implantaires (ISBs), visant à améliorer la reconnaissance optique et la précision du scannage numérique.(5-11)

Parmi celles-ci, l'une des plus couramment utilisées consiste à solidariser les ISBs au moyen de résines ou de barres rigides, ce qui a démontré une amélioration de la précision en limitant les déformations lors du scannage.(2, 12, 13) Une autre approche s'appuie sur l'application de repères géométriques artificiels sur les tissus mous(14, 15), ou sur l'adjonction d'extensions latérales fixées aux ISBs.(12) Ces solutions exigent cependant souvent une personnalisation préalable et des séances supplémentaires. Les H-ISBs constituent, pour leur part, une alternative intéressante : leur conception préfabriquée, réutilisable et compatible avec les bibliothèques CAD existantes autorise une intégration directe dans le flux numérique.

Il est important de rappeler que toutes les valeurs de déviation observées dans la présente étude se situent en deçà du seuil cliniquement tolérable (100–150 μm)(16, 17). Ainsi, même si des différences statistiquement significatives ont été mises en évidence entre certaines combinaisons ISB–IOS, il est peu probable que ces écarts entraînent des conséquences

majeures sur l'adaptation prothétique finale. Cela confirme la faisabilité clinique des empreintes numériques complètes, tout en invitant à une interprétation raisonnée des résultats statistiques.

Néanmoins, les résultats obtenus encouragent une approche individualisée dans le choix des dispositifs. Dans les cas cliniques complexes (arcades totalement édentées, faible stabilité des repères muqueux, implants multiples divergents), le recours aux H-ISBs apparaît pertinent, notamment lorsqu'ils sont associés à des scanners offrant une performance éprouvée. Pour des cas moins exigeants, les V-ISBs peuvent continuer à constituer une option fiable, à condition que l'opérateur maîtrise le protocole de balayage associé.

Comme tout travail in vitro, la présente étude comporte des limites notables:

- Les conditions expérimentales ne reproduisent pas fidèlement l'environnement clinique: mouvements du patient, présence de salive, reflets liés aux tissus mous ou encore buée optique constituent autant de facteurs absents ici mais susceptibles d'influencer la précision réelle en bouche.
- Le protocole de balayage appliqué (trajectoire en zigzag standardisée) ne reflète pas nécessairement la stratégie optimale pour chaque combinaison IOS–ISB. Des protocoles alternatifs pourraient conduire à des résultats différents.
- Enfin, le choix restreint des ISBs testés, lié aux disponibilités industrielles, ne permet pas d'extrapoler les résultats à l'ensemble des systèmes existants.

Les résultats obtenus ouvrent plusieurs perspectives de recherche et d'innovation :

1. Études in vivo : il apparaît essentiel de valider les observations en conditions cliniques réelles, afin de confirmer la réduction de la variabilité opérateur et la fiabilité des H-ISBs dans des environnements plus complexes.
2. Optimisation algorithmique : l'intégration de bibliothèques virtuelles d'ISBs dans les logiciels d'IOS pourrait permettre une reconnaissance automatique des géométries et un ajustement en temps réel des algorithmes de recalage.
3. Intelligence artificielle : l'usage de l'IA pour anticiper et corriger les erreurs de recomposition en temps réel constitue une voie prometteuse.

En définitive, cette étude confirme que la précision des empreintes numériques complètes dépend d'une interaction complexe entre le design des ISBs, la technologie des scanners intra-oraux et les facteurs opérateur-dépendants. Les H-ISBs apparaissent comme une alternative prometteuse, particulièrement adaptée aux situations cliniques exigeantes et susceptibles de réduire la variabilité inter-opérateurs. Toutefois, leur supériorité ne saurait être considérée comme absolue : le choix de l'ISB et du scanner doit être raisonné, contextualisé et fondé sur une approche intégrée du flux numérique implantaire.

RÉFÉRENCES

1. Giglio GD, Giglio AB, Tarnow DP. A Paradigm Shift Using Scan Bodies to Record the Position of a Complete Arch of Implants in a Digital Workflow. *Int J Periodontics Restorative Dent*. 2024;44(1):115–26.
2. Azevedo L, Marques T, Karasan D, Fehmer V, Sailer I, Correia A, et al. Effect of splinting scan bodies on the trueness of complete arch digital implant scans with 5 different intraoral scanners. *J Prosthet Dent*. 2024;132(1):204–10.
3. Ashraf Y, Abo El Fadl A, Hamdy A, Ebeid K. Effect of different intraoral scanners and scanbody splinting on accuracy of scanning implant-supported full arch fixed prosthesis. *J Esthet Restor Dent*. 2023;35(8):1257–63.
4. Azevedo L, Marques T, Karasan D, Fehmer V, Sailer I, Correia A, et al. Influence of Implant ScanBody Material and Intraoral Scanners on the Accuracy of Complete-Arch Digital Implant Impressions. *Int J Prosthodont*. 2024;37(5):575–82.
5. Huang R, Liu Y, Huang B, Zhang C, Chen Z, Li Z. Improved scanning accuracy with newly designed scan bodies: An in vitro study comparing digital versus conventional impression techniques for complete-arch implant rehabilitation. *Clin Oral Implants Res*. 2020;31(7):625–33.
6. Wu HK, Wang J, Chen G, Huang X, Deng F, Li Y. Effect of novel prefabricated auxiliary devices attaching to scan bodies on the accuracy of intraoral scanning of complete-arch with multiple implants: An in-vitro study. *J Dent*. 2023;138:104702.
7. Ashry A, Abdelhamid AM, Ezzelarab S, Khamis MM. Effect of using scan body accessories and inter-implant distances on the accuracy of complete arch implant digital impressions: An in vitro study. *J Prosthodont*. 2025;34(8):827–35.
8. Canullo L, Pesce P, Caponio VCA, Iacono R, Luciani FS, Raffone C, et al. Effect of auxiliary geometric devices on the accuracy of intraoral scans in full-arch implant-supported rehabilitations: An in vitro study. *J Dent*. 2024;145:104979.

9. Etxaniz O, Amezua X, Jauregi M, Solaberrieta E. Improving the accuracy of complete arch implant intraoral digital scans by using horizontal scan bodies with occlusal geometry: A dental technique. *J Prosthet Dent.* 2025;133(1):57–61.
10. Wu HK, Chen G, Zhang Z, Lin X, Huang X, Deng F, et al. Effect of artificial landmarks of the prefabricated auxiliary devices located at different arch positions on the accuracy of complete-arch edentulous digital implant scanning: An in-vitro study. *J Dent.* 2024;140:104802.
11. Zhang T, Yang B, Ge R, Zhang C, Zhang H, Wang Y. Effect of a Novel 'Scan Body' on the In Vitro Scanning Accuracy of Full-Arch Implant Impressions. *Int Dent J.* 2024;74(4):847–54.
12. Pozzi A, Arcuri L, Lio F, Papa A, Nardi A, Londono J. Accuracy of complete-arch digital implant impression with or without scanbody splinting: An in vitro study. *J Dent.* 2022;119:104072.
13. Ali K, Alzaid AA, Suprono MS, Garbacea A, Savignano R, Kattadiyil MT. Evaluating the effects of splinting implant scan bodies intraorally on the trueness of complete arch digital scans: A clinical study. *J Prosthet Dent.* 2024;132(4):781 e1– e7.
14. Iturrate M, Eguiraun H, Solaberrieta E. Accuracy of digital impressions for implant-supported complete-arch prosthesis, using an auxiliary geometry part-An in vitro study. *Clin Oral Implants Res.* 2019;30(12):1250–8.
15. Rutkunas V, Gedrimiene A, Al-Haj Husain N, Pletkus J, Barauskis D, Jegelevicius D, et al. Effect of additional reference objects on accuracy of five intraoral scanners in partially and completely edentulous jaws: An in vitro study. *J Prosthet Dent.* 2023;130(1):111–8.
16. Jemt T, Lie A. Accuracy of implant-supported prostheses in the edentulous jaw: analysis of precision of fit between cast gold-alloy frameworks and master casts by means of a three-dimensional photogrammetric technique. *Clin Oral Implants Res.* 1995;6(3):172–80.
17. Jemt T, Book K. Prosthesis misfit and marginal bone loss in edentulous implant patients. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 1996;11(5):620–5.